

I osa

1. (5 punkti) Lihtsustada avaldis:

$$\left(-\sqrt[3]{x^{0,4}}\right)^5 + \left(-\frac{1}{2}\sqrt[3]{x^{-2}}\right)^{-1} - \left(\frac{-3x^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{x}}\right)^2$$

lihtsustada +1p

kordajate väärtused

1. $\sqrt[3]{x^{0,4}}$ väärtus $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}$
2. $-\frac{1}{2}$ väärtus $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}$

$$\begin{aligned} \left(-\sqrt[3]{x^{0,4}}\right)^5 &= -x^{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}} = -x^{\frac{2}{3}} & 1p \\ \left(-\frac{1}{2}\sqrt[3]{x^{-2}}\right)^{-1} &= -2 \cdot x^{-\frac{2}{3} \cdot (-1)} = -2x^{\frac{2}{3}} & 1p \\ \left(\frac{-3x^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{x}}\right)^2 &= 9x^{\frac{2}{3} \cdot 2} \cdot x^{-\frac{1}{3} \cdot 2} = 9x^{\frac{4}{3} - \frac{2}{3}} = 9x^{\frac{2}{3}} & \text{lihtsustada } 1p \\ & & \text{lihtsustada } 1p \\ -x^{\frac{2}{3}} - 2x^{\frac{2}{3}} - 9x^{\frac{2}{3}} &= -12x^{\frac{2}{3}} = -12\sqrt[3]{x^2} & 1p \end{aligned}$$

mõlemad laused õigesti

2. (5 punkti) Tõenäosus, et kauplusesse siseneja teeb ostu, on meesterahva korral 0,8 ja naisterahva korral 0,6. Leida tõenäosus, et kauplusesse tulnud kahest mehest ja kahest naisest

- kõik neli teevad ostu;
- mehed teevad ostu ja naised mitte.

Teeb mees ostu $p_m = 0,8$ Teeb naine $p_n = 0,6$
ei tee $q_m = 0,2$ ei tee $q_n = 0,4$

2p { a) Neli teevad ostu
 $P(A) = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = \underline{\underline{0,2304}}$

2p { b) 2 meest teeb ostu ja 2 naist ei tee ostu
 $P(B) = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = \underline{\underline{0,1024}}$

1p Selgitus või vastus (sõnaline)

5. (10 punkti) Lahendada järgmised võrrandid:

4p a) $0,25^{2-x} = \frac{256}{2^{x+3}}$

VP $\left(\frac{1}{4}\right)^{2-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2(2-x)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{4-2x} = 2^{2x-4}$

$$\frac{2^{2x-4}}{1} = \frac{256}{2^{x+3}}$$

$$2^{2x-4} \cdot 2^{x+3} = 256$$

$$2^{2x-4+x+3} = 256$$

$$2^{3x-1} = 2^8$$

$$3x-1 = 8$$

$$3x = 9$$

$$x = \underline{\underline{3}}$$

6p b) $\frac{1}{2} \ln(x-3) - \ln(x+1) = -\frac{1}{2} \ln(2x+2)$

$$\frac{1}{2} \ln(x-3) + \frac{1}{2} \ln(2x+2) = \ln(x+1) \quad | \cdot 2$$

$$\ln[(x-3)(2x+2)] = \ln(x+1)^2$$

$$2x^2 + 2x - 6x - 6 = x^2 + 2x + 1$$

$$x^2 - 6x - 7 = 0$$

$$x = 3 \pm \sqrt{9+7} = 3 \pm 4$$

$$x_1 = \underline{\underline{7}} \quad x_2 = -1 \text{ (ei sobi)}$$

k. $x = -1 \quad \frac{1}{2} \ln(\underbrace{-1-3}_{-4}) - \ln(\underbrace{-1+1}_0)$

logaritmitar peab olema pos.

$$x = 7$$

VP $\frac{1}{2} \ln(7-3) - \ln(7+1) = \frac{1}{2} \ln 4 - \ln 8 = \ln \frac{\sqrt{4}}{2} - \ln 8 = \ln \frac{1}{4}$

PP $-\frac{1}{2} \ln(2 \cdot 7 + 2) = \ln \frac{1}{\sqrt{16}} = \ln \frac{1}{4} \quad V = P$

Vastus: $x = 7$.